第 6 章 · 簡報第 1 頁 | 利率的風險結構與期限結構

第 6 章　利率的風險結構與期限結構

The Risk and Term Structure of Interest Rates

1

統整內容

同一時點存在多種利率，不能只用「資金價格」解釋。風險結構（risk structure）比較同天期債券，期限結構（term structure）比較風險、流動性與稅負相同而天期不同的債券。

第 6 章 · 簡報第 2 頁 | 學習目標

學習目標（Learning Objectives）

- LO 6.1　說明影響「風險結構（risk structure）」的三項因素：違約風險、流動性、所得稅待遇
- LO 6.2　說明「期限結構（term structure）」的三種理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論
- 延伸能力：判讀殖利率曲線（yield curve）所隱含的市場預期

統整內容

先用違約風險、流動性及所得稅待遇解釋同天期利差，再用預期理論、市場分割理論與流動性溢酬理論解釋殖利率曲線（yield curve）。判讀曲線前，必須先交代理論假設。

第 6 章 · 簡報第 3 頁 | 一債一價的原因

導論：為什麼利率會「一債一價」？

- 第 5 章只討論「一個」利率的決定；實際市場上有數以萬計的債券，利率各不相同
- 同一到期期限（same maturity）、利率卻不同 → 風險結構（risk structure of interest rates）
- 決定因素：違約風險（default risk）、流動性（liquidity）、所得稅待遇（income tax treatment）
- 到期期限不同、利率也不同 → 期限結構（term structure of interest rates）
- 實務用途：企業、銀行、保險公司與投資人據此決定買進或賣出哪一種債券

3

統整內容

風險結構控制到期期限，研究違約、流動性與稅負差異。期限結構控制前三項，研究到期期限差異。若拿不同信用評等且不同期限的債券比較，利差同時包含多種因素，不能全歸因於其中一項。

第 6 章 · 簡報第 4 頁 | 長期債券利率的歷史圖

Figure 1

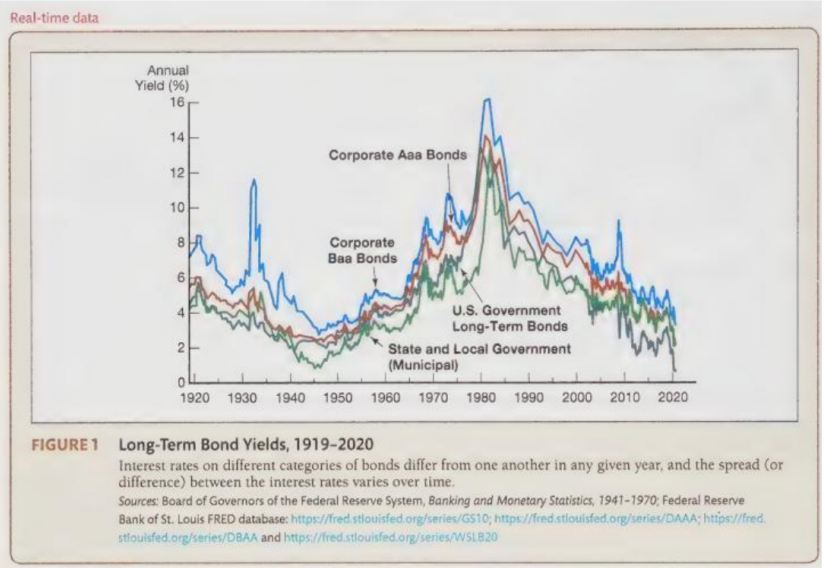


FIGURE 1 **Long-Term Bond Yields, 1919–2020**

Interest rates on different categories of bonds differ from one another in any given year, and the spread (or difference) between the interest rates varies over time.

Sources: Board of Governors of the Federal Reserve System, *Banking and Monetary Statistics, 1941–1970*; Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/GS10; https://fred.stlouisfed.org/series/DAAA; https://fred.stlouisfed.org/series/DBAA and https://fred.stlouisfed.org/series/WSLB20

4

統整內容

不同種類長期債券利率大致同向波動，但水準與利差並不固定。比較同一年 Baa 公司債、公債與市政債可看風險結構。沿時間軸觀察同一類債券則看總體環境與風險評價如何改變。歷史時間序列保留原圖，避免用示意線替代真實資料。

第 6 章 · 簡報第 5 頁 | 從歷史利差找解釋

圖 6-1 的兩項事實（1919–2020 長期債券殖利率）

- 事實一：不同類別債券的利率大致同向變動（move together），但同一年度水準並不相同
- 事實二：利差（spread）隨時間變化 —— 大蕭條 1930–1933 年 Baa 公司債與美國公債利差極大；1940–60 年代縮小；1970 年後再度擴大；2007–09 全球金融危機再度飆升
- 市政債（municipal bonds）1930 年代末高於美國公債，其後長期低於公債
- 提問：哪些因素造成上述現象？→ 違約風險、流動性、稅負

5

統整內容

景氣危機時，企業償債能力下降、投資人轉向安全資產，公司債與公債利差通常擴大。市政債利率長期較低，不能據此認定其信用最好，因為免稅利益也提高需求。比較利率必須同時考慮風險、變現成本與稅後收益。

第 6 章 · 簡報第 6 頁 | 違約風險與風險溢酬

一、違約風險（Default Risk）

- 違約（default）：發行人無力或不願按期支付利息、或到期無法償還面額
- 例：2020 年新冠疫情期間的航空、租車公司，暫停付息機率上升 → 違約風險高
- 無違約風險債券（default-free bonds）：美國公債（U.S. Treasury bonds）——政府可加稅或發行貨幣履約
- 風險溢酬（risk premium）＝有違約風險債券利率 － 同天期無違約風險債券利率
- 含意：風險溢酬代表投資人願意持有風險債券所要求的「額外報酬」
- 結論：有違約風險的債券，風險溢酬必為正；違約風險上升 → 風險溢酬擴大

統整內容

違約風險（default risk）是發行人無法或不願按期償付本息的可能性。教材以美國公債作無違約風險基準。風險溢酬（risk premium）= 風險債券利率−同天期無違約風險利率。其他條件相同，違約風險提高，投資人要求較高利率補償。承諾殖利率較高不等於實際預期報酬必然較高。

第 6 章 · 簡報第 7 頁 | 公司債風險增加的兩市場分析

圖 6-2　違約風險上升的供需分析

(a) 公司債市場 Corporate

- 步驟 1：違約風險上升，預期報酬下降、風險上升
- → 需求曲線左移（$D_1^c \to D_2^c$）
- 步驟 3：債券價格由 P_1^c 跌至 P_2^c
- → 利率上升至 i_2^c

(b) 無違約風險公債市場 Treasury

- 步驟 2：公債相對更具吸引力（品質逃難 flight to quality）
- → 需求曲線右移（$D_1^T \to D_2^T$）
- 步驟 3：價格上升、利率下降至 i_2^T
- 結果：風險溢酬由 0 擴大為 $i_2^c - i_2^T$

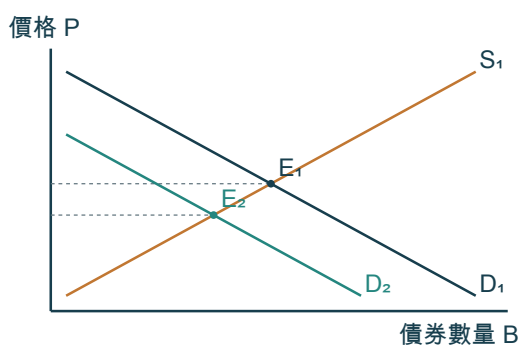
統整內容

公司債風險增加，需求左移，價格下降、殖利率上升。投資人轉買公債，使公債需求右移，價格上升、殖利率下降，兩者利差擴大。這種轉向安全資產的行為稱為品質逃難（flight to quality）。供給固定是此圖的比較靜態假設。

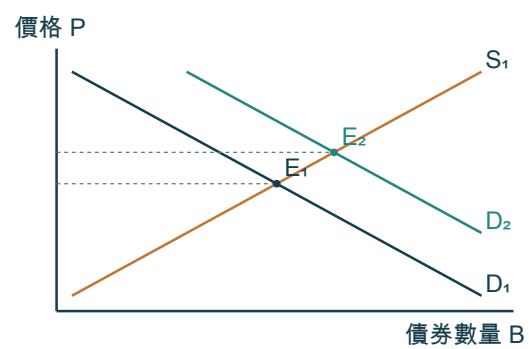
課本其他內容

課本比較風險結構時固定到期期限，再分析違約風險、流動性和所得稅待遇。觀察到利差後應先問這三項是否可比，不能把差額一律叫信用風險。

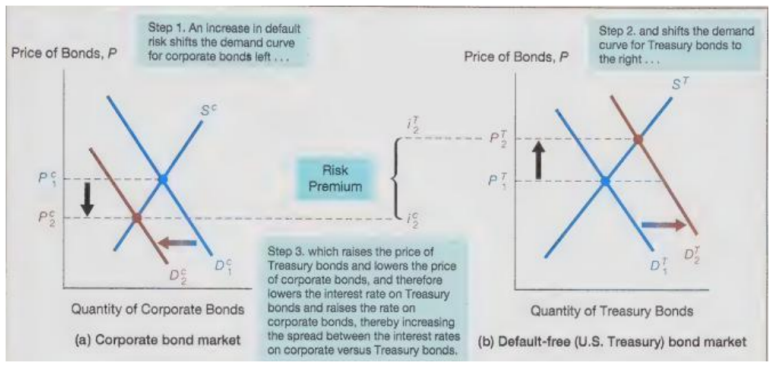
公司債風險上升



安全公債需求增加



第 6 章 · 簡報第 8 頁 | 風險溢酬圖的讀法



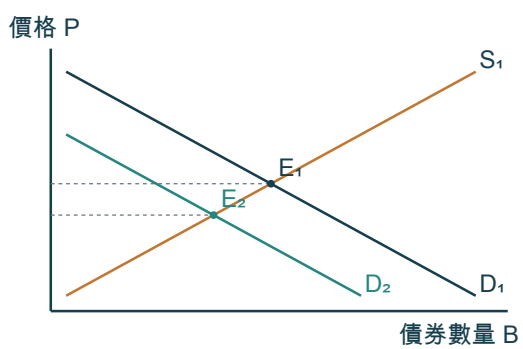
統整內容

左右圖的縱軸都是債券價格，不能把向上的價格變化誤讀成利率上升。公司債交點向左下、公債交點向右上，轉換成利率後一升一降。圖中以原始利差為零方便說明。現實中即使原來已有正利差，風險提高仍會使利差擴大。

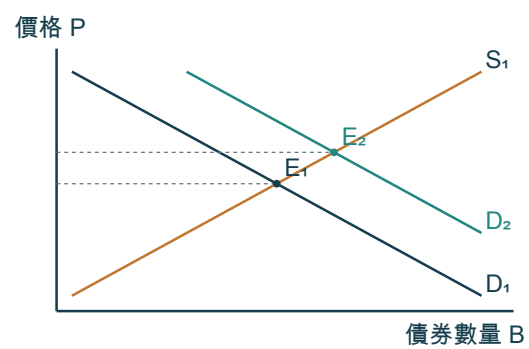
老師補充與課堂問答

問：高風險債券是不是一定不能買？
答：風險高通常需以較高預期報酬補償，但高承諾殖利率不等於一定實現。是否購買要比較違約機率、回收率、價格及自己的承受能力。「垃圾債券」是信用評等等級的稱呼，不是保證虧損或保證高獲利。

公司債風險上升



安全公債需求增加



第 6 章 · 簡報第 9 頁 | 信用評等與利益衝突

信用評等機構（Credit-Rating Agencies）

- 三大機構：Moody's、Standard & Poor's（S&P）、Fitch，評估違約機率
- 投資等級（investment grade）：Baa／BBB 以上；投機等級（speculative grade）＝垃圾債券（junk bonds）＝高收益債（high-yield bonds）
- 因為違約風險：公司債利率 ＞ 公債；Baa 利率 ＞ Aaa 利率（風險溢酬較大）
- FYI 利益衝突：2007–09 危機前，評等機構同時「協助設計」並「評等」次貸連動商品，收費機制削弱評等誠信 → AAA 商品被連續降評至垃圾等級
- 台灣對照：中華信用評等（Taiwan Ratings，S&P 合資）採 twAAA～twD 的國內評等尺度；另有惠譽（Fitch）台灣分公司

9

統整內容

信用評等（credit rating）衡量償債能力。Moody’s 的 Baa、S&P 的 BBB 是投資等級（investment grade）的最低門檻，再低屬投機等級或高收益債（high-yield bond）。評等是資訊而非保證，發行人付費與顧問業務可能造成利益衝突，金融危機中的降評也顯示不能用評等完全取代查核。

第 6 章 · 簡報第 10 頁 | 疫情期間利差的計算

應用：新冠疫情與 Baa–公債利差（2020 年 3 月）

- 疫情封控使投資人質疑低評等（Baa）企業的財務體質 → Baa 債需求左移
- Baa 公司債利率：3.6%（2020/2）→ 4.3%（2020/3），上升 70 個基點（basis points, bp）
- 美國公債成為避風港（flight to quality）→ 需求右移，利率由 1.50% 降至 0.9%（−60 bp）
- 利差：2.1% → 3.40%，一個月內擴大 140 bp，與圖 6-2 的預測一致

10

統整內容

依簡報數字，公司債利率從 3.6% 升至 4.3%，公債從 1.5% 降至 0.9%。原利差為 3.6−1.5 = 2.1 個百分點，新利差為 4.3−0.9 = 3.4 個百分點，因此擴大 1.3 個百分點 = 130 個基點（basis points）。簡報的 140 bp 與列示數值不一致，應以計算的 130 bp 為準。

第 6 章 · 簡報第 11 頁 | 流動性與利差

二、流動性（Liquidity）

- 流動性資產：能迅速且低成本轉換為現金（cash）的資產；流動性越高越受青睞
- 美國公債是所有長期債券中流動性最高者：交易量大、易於快速賣出、交易成本低
- 公司債流動性較低：單一發行人流通量小，急售時不易找到買方
- 分析同圖 6-2：公司債需求左移、公債需求右移 → 利差擴大
- 因此「風險溢酬」更精確應稱為「風險與流動性溢酬（risk and liquidity premium）」
- 台灣對照：公債（尤其 5、10、20 年期指標券 benchmark bond）流動性最佳；公司債多為壽險、銀行買進後持有到期（buy-and-hold），次級市場成交稀薄

11

統整內容

流動性（liquidity）越高，投資人越容易迅速、低成本變現，因而願以較高價格、較低殖利率持有。公司債若較難交易，其需求相對公債下降，利差擴大。實際觀察到的利差通常同時包含信用與流動性補償，不能完全當成違約機率。

第 6 章 · 簡報第 12 頁 | 比較稅後收益

三、所得稅考量（Income Tax Considerations）

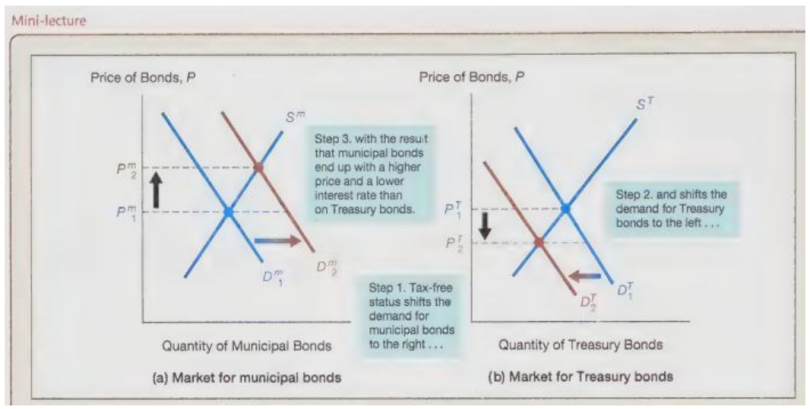
- 謎題：市政債（municipal bonds）並非無違約風險（底特律、Stockton 等曾違約），流動性也不如公債，為何利率反而較低？
- 關鍵：市政債利息免繳聯邦所得稅（exempt from federal income taxes），等同提高稅後預期報酬
- 數例（稅率 40%）：面額 $1,000 公債，票息 $100，稅後僅得 $60 → 稅後報酬 6%；免稅市政債票息 $80 → 稅後報酬 8%
- 圖 6-3：市政債需求右移（價格上升、利率下降）；公債需求左移（價格下跌、利率上升）
- 應用（2017 川普減稅）：最高稅率 39.6% → 37%，免稅利益下降 → 市政債需求減少、利率相對上升；公債需求增加、利率下降

統整內容

所得稅待遇（income tax treatment）改變稅後報酬。稅率 40% 時，應稅債票息收益 10% 的稅後值為 10%×(1−40%) = 6%，低於免稅債的 8%。其他條件相同，投資人偏好後者。比較公式為應稅殖利率×(1−稅率)與免稅殖利率。免稅債的稅前等值殖利率 = 免稅殖利率 / (1−稅率)。

減稅使免稅利益縮小，市政債相對需求下降、殖利率上升。應稅公債需求提高、殖利率下降。這是教材比較靜態，不代表所有債券在減稅後都必定依此方向變動。

第 6 章 · 簡報第 13 頁 | 免稅待遇的供需圖



統整內容

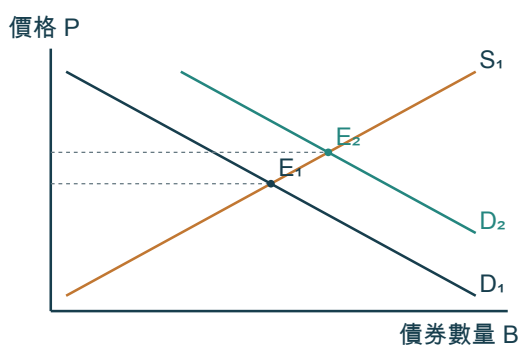
給予市政債免稅待遇，相當於提高其相對稅後報酬：市政債需求右移，價格上升。公債需求左移，價格下降。市政債因此可能在仍有違約風險且流動性較低的情況下，提供比公債更低的稅前利率。

課本其他內容

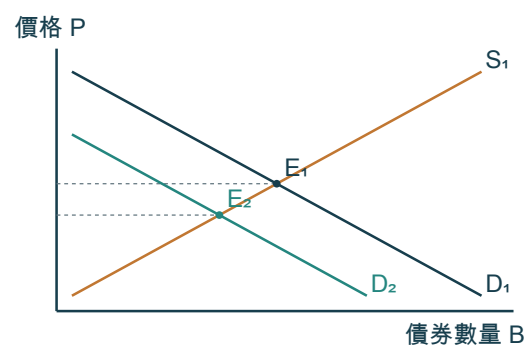
免稅債券可能以較低稅前殖利率吸引高稅率投資人。比較時以稅後收益為準：應稅債券的稅後利率約為 i(1−τ)。免稅利益大小依適用稅率而變。

13

市政債免稅



應稅公債



第 6 章 · 簡報第 14 頁 | 風險結構歸納

風險結構小結（Summary of Risk Structure）

- 違約風險 ↑ → 風險溢酬 ↑（利率相對較高）
- 流動性 ↑ → 利率較低（公債利率低於流動性較差的債券）
- 稅負優惠（免稅）→ 利率較低（如美國市政債）
- 三者共同解釋「相同到期期限、不同利率」的現象
- 注意：美國公債免徵州與地方所得稅，這是公司債利率高於公債的另一項原因
- 課堂提醒：垃圾債券並非「不能買」，而是價格是否已充分反映違約風險

14

統整內容

固定到期期限，違約風險高使利率較高。流動性好使利率較低。稅負優惠也使稅前利率較低。高收益債不等於不能持有，關鍵是承諾收益能否補償預期違約損失、流動性與風險承擔，而非只比較票面利率。

第 6 章 · 簡報第 15 頁 | 期限結構的問題

6.2　利率的期限結構

Term Structure of Interest Rates｜LO 6.2　三種理論與殖利率曲線的判讀

15

統整內容

期限結構討論「其他特徵相同，為何長短期利率不同」。短期利率、對未來短期利率的預期及期限溢酬，是理解長期利率的三個環節。不可把長期利率直接視為未來某一年的短期利率。

第 6 章 · 簡報第 16 頁 | 殖利率曲線與三項事實

殖利率曲線與三項實證事實

- 殖利率曲線（yield curve）：風險、流動性、稅負相同，但到期期限不同之債券的殖利率連線
- 形狀：正斜率（upward-sloping，最常見）、水平（flat）、負斜率／倒掛（inverted yield curve）
- 事實 1：不同到期期限債券的利率會同向變動（move together）
- 事實 2：短期利率低時，曲線多為正斜率；短期利率高時，曲線容易倒掛
- 事實 3：殖利率曲線通常是正斜率
- 三理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論；僅第三者可同時解釋三項事實

16

統整內容

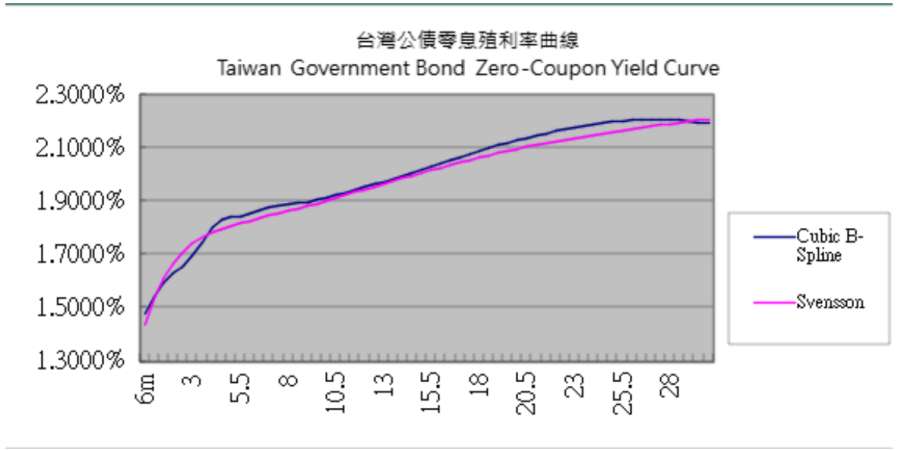
殖利率曲線以到期期限為橫軸、殖利率為縱軸。須解釋三項事實：不同天期利率通常同向變動。短率低時曲線較常上斜、短率高時較易倒掛。曲線通常上斜。三者是經驗規律，並非每個日期都必然成立。

老師補充與課堂問答

老師提醒各天期殖利率均是年化數字。三十年期 5% 不表示三十年總共只賺 5%。信用利差比較同天期不同風險，期限利差比較同類債券不同期限，兩者不能混稱。

第 6 章 · 簡報第 17 頁 | 零息殖利率曲線

台灣公債零息殖利率曲線



17

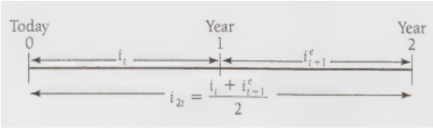
統整內容

零息殖利率曲線（zero-coupon yield curve）使用各期限單一到期現金流的殖利率，避免不同票息與再投資條件干擾比較。讀取圖上某天期點，是該期限的年化殖利率。兩日期曲線差異則反映預期與期限溢酬變動，不能只用一個原因解釋。此頁保留教材實際市場曲線。

第 6 章 · 簡報第 18 頁 | 預期理論

理論一：預期理論（Expectations Theory）

- 命題：長期利率＝該長期債券存續期間內，市場預期各期短期利率的平均數
- 關鍵假設：不同到期期限的債券為完全替代品（perfect substitutes）→ 預期報酬必須相等
- 兩種策略：①買 1 年期債券，到期再買 1 年期；②直接買 2 年期持有到期
- 公式：$i_{2t} = (i_t + i^e_{t+1}) / 2$；一般式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+(n-1)}) / n$
- 可解釋事實 1 與事實 2；但無法解釋事實 3（曲線通常正斜率）——上傾殖利率曲線通常隱含短期利率看漲，但未來短期利率上升與下降機率相當，曲線理應水平



18

統整內容

預期理論（expectations theory）假設不同期限債券為完全替代品，長率約等於存續期間內預期短率的平均：$i_{nt} \approx (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+n-1}) / n$。兩年期的精確複利關係為 $(1 + i_{2t})^2 = (1 + i_t)(1 + i^e_{t+1})$，算術平均是忽略小交乘項的近似。

短率上升若伴隨未來短率預期提高，長率也會升，解釋同向變動。短率有均值回歸傾向，解釋高短率時易倒掛。但理論本身沒有正期限溢酬，無法充分解釋曲線通常上斜。

老師補充與課堂問答

問：比較連續買短債與一次買長債時，利率怎麼平均？
答：精確比較要用複利累積，例如兩年期 $(1 + i_2)^2 = (1 + i_1)(1 + i_1^e)$。兩邊開平方後再減 1，才得長率。在利率不高且忽略交乘項時，才近似 $i_2 \approx (i_1 + i_1^e) / 2$。

課本其他內容

預期理論（expectations theory）假設不同期限債券可完全替代，不額外給期限溢酬。它可說明各期限利率共同變動，但單靠預期短率上升，較難說明曲線為何通常向上。

第 6 章 · 簡報第 19 頁 | 預期理論的計算

預期理論：數值範例

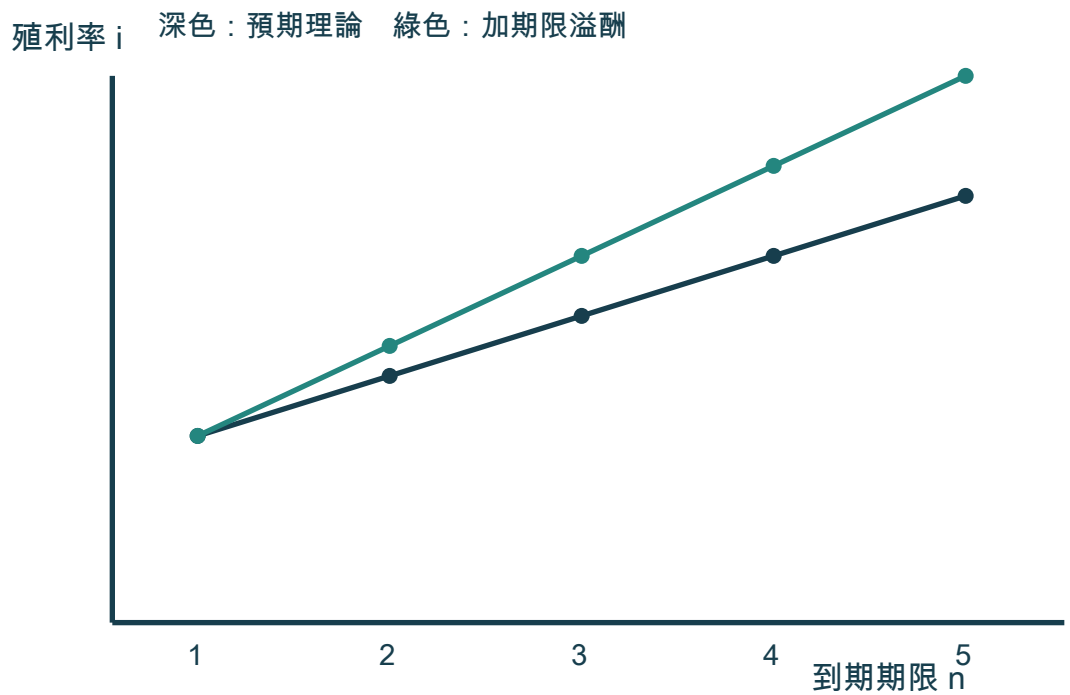
- 假設未來五年的 1 年期利率預期為 5%、6%、7%、8%、9%
- 2 年期利率 ＝ (5% ＋ 6%) / 2 ＝ 5.5%
- 5 年期利率 ＝ (5% ＋ 6% ＋ 7% ＋ 8% ＋ 9%) / 5 ＝ 7%
- 1～5 年期利率依序為 5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0% → 正斜率曲線
- 判讀：正斜率＝預期短期利率將上升；倒掛＝預期短期利率將下跌；水平＝預期不變
- 補充：短期利率波動大於長期利率，因長期利率是平均值（均值回歸 mean reversion）

19

統整內容

給定目前及未來四年一年期利率為 5%、6%、7%、8%、9%，一年期為 5%。兩年期 = (5 + 6) / 2 = 5.5%。三年期 = 18 / 3 = 6%。四年期 = 26 / 4 = 6.5%。五年期 = 35 / 5 = 7%。每個點平均的期數不同，不能把五個預期短率直接當成五個不同天期殖利率。

在純預期理論下，上斜表示未來短率平均高於目前，水平表示平均相近，倒掛表示平均較低。這些是平均判斷，不保證每一期都單調變化。



第 6 章 · 簡報第 20 頁 | 市場分割理論

理論二：市場分割理論（Segmented Markets Theory）

- 觀點：不同到期期限的債券市場完全分割（completely segmented），各自由供需決定利率
- 關鍵假設：不同期限債券「完全不可替代」（not substitutes at all）
- 理由：投資人有明確的持有期間（holding period）偏好；期限等同於持有期間時可鎖定確定報酬、無利率風險（interest-rate risk）
- 風險趨避投資人多偏好短期債券 → 長期債券需求較低、價格較低、利率較高 → 可解釋事實 3
- 缺點：市場既然分割，就無法解釋事實 1（同向變動）與事實 2

統整內容

市場分割理論（segmented markets theory）假設不同天期債券完全不能替代，各市場自行由供需決定利率。若投資人普遍偏好短期，短債需求較大、價格較高、利率較低，可解釋曲線通常上斜。但因市場互不連結，難解釋長短率同向與曲線隨短率高低改變。

持有期與到期日一致可避免中途出售的價格風險，但附息債券若要實現原到期殖利率，仍須考慮票息再投資條件，不能一概稱完全無風險。

老師補充與課堂問答

老師以十年後小孩學費說明期限偏好：若已知某時點必須支付一筆錢，可能選到期日相符的債券。長債買方不一定比較喜歡冒險，也可能是配合既定負債或支出。

課本其他內容

市場區隔理論（segmented markets theory）把各期限視為不同市場，各自由供需決定。若多數人偏好短期，長債可能需較高利率才能吸引資金，但此理論較難解釋各期限利率經常一起變動。

第 6 章 · 簡報第 21 頁 | 流動性溢酬與偏好棲息地

理論三：流動性溢酬與偏好棲息地理論

- 流動性溢酬理論（liquidity premium theory）：長期利率 ＝ 預期短期利率平均 ＋ 流動性（期限）溢酬
- 公式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+(n-1)}) / n + l_{nt}$，其中 $l_{nt} > 0$ 且隨 n 遞增
- 關鍵假設：不同期限債券是替代品，但非完全替代品（substitutes, not perfect substitutes）
- 偏好棲息地理論（preferred habitat theory）：投資人有偏好的期限「棲息地」，須有較高預期報酬才願離開 → 大多數人風險趨避偏好短期，得到相同結論
- 數值範例：預期短率 5%、6%、7%、8%、9%，溢酬 0%、0.25%、0.5%、0.75%、1.0%
- 2 年期 ＝ (5%＋6%)/2 ＋ 0.25% ＝ 5.75%；5 年期 ＝ 7% ＋ 1% ＝ 8% → 曲線更陡
- 三項事實全部可解釋，為目前最廣泛接受的理論

21

統整內容

流動性溢酬理論（liquidity premium theory）假設不同天期為不完全替代品：長率 = 預期短率平均 + 期限溢酬 l_{nt}，教材假定溢酬為正且隨期限增加。預期連結使長短率同向，正溢酬使曲線通常上斜，因此可同時解釋三項事實。

偏好棲息地理論（preferred habitat theory）指出投資人偏好特定持有期限，須得到補償才願離開。教材以偏好短期者較多得到相近結論。例：兩年期 = 5.5% + 0.25% = 5.75%。五年期 = 7% + 1% = 8%。

課本其他內容

流動性溢酬理論（liquidity premium theory）將預期平均短率加上期限溢酬。曲線向上可能來自溢酬，即使市場並未預期短率上升。若曲線明顯向下，則預期短率下降的力量通常大於正的期限溢酬。

第 6 章 · 簡報第 22 頁 | 用曲線推論預期

曲線形狀的判讀與景氣預測

- 陡升（steeply upward）→ 預期短期利率將明顯上升
- 溫和上升（mildly upward）→ 預期短期利率大致持平
- 水平（flat）→ 預期短期利率小幅下降
- 倒掛（inverted）→ 預期短期利率將大幅下降
- 實務應用：曲線平坦或倒掛常領先景氣衰退（recession），是景氣循環與通膨的預測工具；亦被視為貨幣政策寬鬆／緊縮的指標
- 歷史範例：1981/1/15 陡峭倒掛 → 3 個月期國庫券利率由 16% 降至 13%；1985/3/28、2017/7/24 陡升；2006/2/6 水平
- 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y) | FRED | St. Louis Fed

22

統整內容

在教材正且遞增的期限溢酬假設下，陡升曲線通常表示預期短率上升。溫和上升可與短率大致不變相容。水平表示預期短率下降以抵銷溢酬。倒掛表示預期短率下降更強。判讀幅度須知道溢酬，不能僅憑斜率精確算出未來利率。

倒掛常被用作衰退警訊，但不是衰退的充分條件，也不能單憑曲線確認因果或發生日期。

老師補充與課堂問答

老師用十年減兩年公債利差檢查倒掛與衰退的先後關係：負值表示倒掛，歷史上常領先衰退，但也有未立刻出現衰退的期間。升息、通膨來源與新投資需求會共同影響結果，不能把倒掛當成必然衰退的定律。

第 6 章 · 簡報第 23 頁 | 台灣債券市場的對照

台灣實務（一）：市場制度與機構

- 公債發行：財政部委由中央銀行以「中央登錄公債」（book-entry central government bonds）標售，交易商（primary dealers）參與投標
- 交易場所：債券以店頭市場（OTC）為主，透過證券櫃檯買賣中心（TPEx）等平台成交；等殖成交系統為主要報價機制
- 信用評等：中華信用評等（Taiwan Ratings）採 twAAA～twD 國內尺度；惠譽（Fitch）台灣分公司亦提供評等
- 主管與規範：金管會（FSC）、櫃買中心（TPEx）；公司債多需信評或擔保方能公開發行
- 其他券種：金融債券、國際板債券（Formosa bonds，以外幣計價）、可轉換公司債（CB）

23

統整內容

簡報以中央登錄公債（book-entry central government bonds）、店頭市場（over-the-counter market）及信用評等介紹台灣制度。制度重點是發行與交易分開：發行市場募集資金，次級市場提供變現。評等協助辨認信用風險，交易深度影響流動性。國內評等尺度不能不經調整就直接等同國際評等。

第 6 章 · 簡報第 24 頁 | 投資人結構與長端利率

台灣實務（二）：利差、曲線、稅制與投資人結構

- 水準：台灣 10 年期公債殖利率約 1.7%（2026 年 7 月），遠低於美國同天期公債 → 反映本國低利環境與資金充沛
- 利差（credit spread）：國內 twAA 級公司債對同天期公債利差通常僅數十個基點，明顯小於美國 Baa 利差；主因發行人集中於高評等大型企業、且多為買進持有
- 稅制：個人債券利息採 10% 分離課稅（分開計稅、不併入綜合所得），與美國市政債「免稅」機制不同，但同樣改變稅後預期報酬
- 投資人結構：壽險公司負債天期長，對 20、30 年期公債有結構性需求 → 偏好棲息地理論（preferred habitat）的典型案例，常使長端殖利率被壓低、曲線相對平坦
- 課堂思考：若壽險資金大量轉往海外債券，台灣殖利率曲線的斜率會如何變化？

24

統整內容

壽險負債期間長，偏好長天期資產配合負債，因而可增加長債需求、壓低長端殖利率，符合偏好棲息地理論。若其他條件不變且壽險資金轉往海外，國內長債需求下降，長率上升、曲線可能變陡。簡報市場利率與稅制為其所列時點資料，不用作未註明日期的現況數字。

第 6 章 · 簡報第 25 頁 | 課堂討論的參考解答

重點回顧與課堂討論

- 風險結構：違約風險、流動性、稅負三因素解釋「同天期、不同利率」
- 期限結構：預期理論（事實 1、2）＋市場分割理論（事實 3）→ 流動性溢酬／偏好棲息地理論（全部三項）
- 殖利率曲線斜率可推論市場對未來短期利率、通膨與景氣的預期
- 討論題 1：若垃圾債券風險高，投資人為何仍願買進？
- 討論題 2：若政府擔保某公司債的償付，該公司債與公債利率會如何變動？
- 討論題 3：假設未來五年 1 年期利率為 5%、4%、4%、4%、4%，請畫出預期理論下的殖利率曲線；若加入正的期限溢酬，形狀有何不同？

統整內容

高風險債仍可能有買方，因價格折讓與較高收益可能補償風險。政府可信擔保使公司債需求增加、利率下降，安全公債需求可能減少、利率上升。兩者不必完全同率，因流動性與稅負仍可不同。

若預期短率為 5%、4%、4%、4%、4%，預期理論的一至五年期利率依序為 5%、4.5%、4.33%、4.25%、4.2%，曲線向下漸平。加上正且遞增的期限溢酬後，各長端點上移，是否仍倒掛取決於溢酬能否抵銷預期平均短率的下降。

